

SISTEMA NUMÉRICO

1 ¿Que es?

Es un grupo de símbolos y reglas, que se usa para representar cantidades y expresar la cantidad de objetos en un conjunto.

- Binario
- Octagonal
- Hexadecimal

Los sistemas numéricos tienen como principal objetivo, lograr realizar el conteo de los diferentes elementos que tiene un conjunto. Por medio de ellos podemos llegar a construir todos los números válidos dentro del sistema de números. Su finalidad es la de representar números.



2

Sistema binario

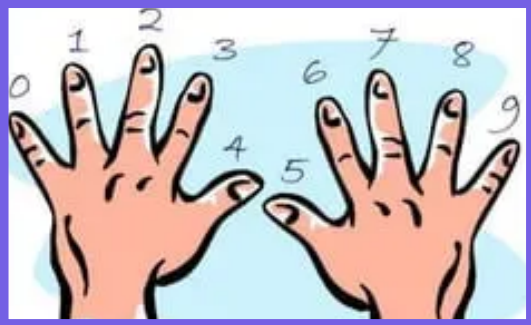
Este sistema utiliza solamente dos símbolos distintos que se representan por 0 y 1 y reciben el nombre de bit, este sistema es fundamental para todas las computadoras digitales y se utiliza para representar datos e instrucciones de manera que las máquinas puedan procesarlos.

1	2	2^1
10	4	2^2
100	8	2^3
1000	16	2^4
10000	32	2^5
100000	64	2^6
1000000	128	2^7
10000000	256	2^8
100000000	512	2^9
1000000000	1024	2^{10}

3

sistema decimal

Conocido como base 10 o base diez, es un método para contar y representar números. Está formado por los dígitos 0-9. El sistema de numeración decimal puede dividirse en varios grupos: unidades, decenas, centenas, miles, etc. Cada grupo está compuesto por nueve dígitos (0-9), lo que significa que cada fila tiene diez veces más que la fila anterior.



Representacion
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

4

Sistema octal

El sistema de numeración octal es un sistema de numeración posicional cuya base es igual a 8, utilizando los dígitos indio arábigos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este sistema tiene la ventaja de que no requiere utilizar otros símbolos diferentes de los dígitos, lo que lo hace más sencillo en ciertos contextos.

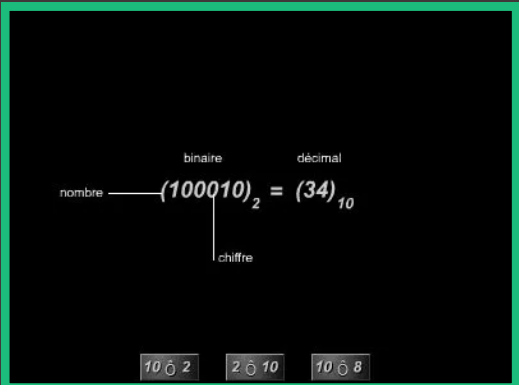


Tabla de conversión para sistema numérico octal y binario	Octal	Binary
	0	000
	1	001
	2	010
	3	011
	4	100
	5	101
	6	110
	7	111

Cada dígito en el sistema octal tiene un valor relativo que depende de su posición, siendo el valor de cada posición una potencia de 8. Debido a que 8 es una potencia exacta de 2 (2^3), la conversión entre el sistema octal y el binario es bastante simple, ya que cada dígito octal puede representarse con tres dígitos binarios.

5

Sistema hexagonal

Es el sistema de numeración posicional de base 16, empleando por tanto 16 símbolos, su uso actual está muy vinculado a la informática y ciencias de la computación, pues los computadores suelen utilizar el byte u octeto como unidad básica de memoria y debido a que un byte representa 28 valores posibles, y esto puede representarse.

Número decimal	Número binario de 4 bits	Número hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A

Además, se emplea comúnmente en la descripción de códigos de color en diseño web mediante HTML y CSS, así como en direcciones IP y códigos ASCII. En programación, especialmente en lenguajes como Python, los números hexadecimales se representan con el prefijo "0x".

CONCLUSION Y LO APRENDIDO

Los sistemas de numeración actuales son principalmente posicionales, lo que significa que el valor de un dígito depende de su posición dentro del número. Este tipo de sistema es fundamental en la informática, donde el sistema binario es el más adecuado debido a que las computadoras trabajan internamente con dos niveles de voltaje, encendido (1) y apagado (0). En resumen el sistema numérico es una herramienta importante a la hora de aplicarlo en diferentes campos de la informática. su comprensión es esencial para realizar cálculos precisos y diseñar sistemas complejos.

ELABORADO POR:

NOMBRE: EVER NECTALI SANTIAGO BAUTISTA.
CARRERA: ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES
GRUPO: 1AS

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- <https://concepto.de/sistema-de-numeracion/>
- <https://definicion.de/sistema-de-numeracion/>
- <https://www.mat.uson.mx/~jldiaz/clip-1.2.SN.html>
- <https://portalacademico.cch.unam.mx/cibernetical/sistemas-de-numeracion/introduccion>
- <https://www.euston96.com/sistemas-numericos/>
- <https://www.lifeder.com/sistema-octal/>